

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R06 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和6年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-1（河川、砂防及び海岸・海洋）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 河川整備基本方針における基本高水の設定に当たり、計画の規模は河川の重要度に応じて設定される。河川の重要度を定める要素を2つ以上用いて、河川の重要度について説明せよ。また、計画の規模をもとに、対象降雨を設定する際の検討項目を3つ挙げ、その内容を説明せよ。

II-1-2 治水容量（洪水調節容量）と利水容量を有し、放流設備に流量調節可能なゲートを有するダムの操作において、「異常洪水時防災操作（緊急放流）」、「特別防災操作」、「予備放流」及び「事前放流」のうち2つを選びその概要を説明せよ。さらに事前放流を実施するに当たっての検討項目を3つ以上挙げ、その内容を説明せよ。

II-1-3 河道閉塞を原因とする土石流、火山噴火による降灰後の土石流、地すべりのいずれか1つの土砂災害を選び、重大な人的被害を引き起こすプロセスを説明せよ。また、選んだ土砂災害について、土砂災害防止法に基づく緊急調査（初動期）において、重大な土砂災害が想定される区域及び時期を設定する方法を説明せよ。

II-1-4 津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定の設定について、「なんとしても人命を守る」という観点から、基本的な考え方を説明せよ。また、津波を起こす地震によって広域的な地盤変動が想定される場合の陸域・海域の隆起量や沈降量を地形データへ反映させる方法について、理由とともに説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約550字）

1. 河川の重要度を定める要素

河川整備基本方針における計画の規模は河川の重要度に応じて設定される。重要度を定める主要な要素は次の2点である。

第一に、流域の社会経済的重要性である。流域内の人口・資産の集積状況、都市機能・幹線交通・主要産業施設の立地密度が評価指標となる。破堤・氾濫によって生じる社会的損失が大きい河川ほど高い計画規模が求められる。発注者は浸水被害データと固定資産統計による資産集積度評価を計画規模の根拠とする。

第二に、河川の水利・地形特性である。河床勾配・流域面積・洪水到達時間など、急峻で洪水が速く到達する河川は危険度が高く、重要度を引き上げる要因となる。

2. 対象降雨設定における3つの検討項目

計画規模をもとに対象降雨を設定する際の検討項目は次の3点である。

第一に、確率降雨量の設定である。流量観測データを活用した実績降雨記録に統計処理（確率密度関数のあてはめ）を施し、計画規模に対応する確率降雨量を算出する。対象とする降雨継続時間は流域面積と洪水到達時間を考慮して設定する。

第二に、降雨の時空間分布の設定である。降雨波形（時間分布）と流域内の雨量分布パターンを複数設定し、流出解析での洪水ピーク流量の幅を把握する。

第三に、気候変動への対応である。水文統計と気候変動シナリオを照合し、降雨量増大を見込んだ確率降雨量の割増し（1.1倍等）で計画の将来適応性を確保する。

II-1-2（約545字）

1. 選択した2操作の概要

4種の操作のうち「予備放流」と「事前放流」を選択する。

予備放流とは、洪水期前に利水容量の一部を治水容量として活用するため、平時の運用水位を一定量低下させてダム貯水位をあらかじめ下げておく操作である。利水確保を優先しつつ洪水調節容量を最大化することを目的とする。

事前放流とは、気象情報・降雨予測に基づき大規模洪水の発生が見込まれる場合に、洪水前にあらかじめダムの水位を下げて洪水調節容量を確保する操作である。下流の被害軽減を目的とし、予測降雨量が一定の閾値を超えた際に発動する。

2. 事前放流を実施するに当たっての検討項目

事前放流の実施に当たっては次の3つ以上を検討する。

第一に、気象予報・降雨確率の精度評価である。数値予報モデルや流域内雨量観測データを用いて予測精度を評価し、発動閾値（例：48時間先予測降雨量）を定量的に設定する。

第二に、下流河川の安全流量と利水影響との整合である。事前放流による放流量が下流の計画高水流量を超えないよう流量管理を行い、利水影響の評価を行う。利水者との事前協議を通じて補償スキームと通知手順を整備することが行政責任として求められる。

第三に、関係機関・住民への事前通知と避難情報の連携である。気象庁・下流市町村・自衛隊等と事前連絡ルートを確立し、発動判断から通知・放流開始までの時間的マージンを確保する。

II-1-3（約540字）

河道閉塞を原因とする土石流を選択する。

1. 重大な人的被害を引き起こすプロセス

大規模な地震・豪雨等を契機として山腹・溪岸の崩壊が発生し、崩壊土砂が河道を閉塞して天然ダムを形成する。天然ダムに上流からの河川流が流入し、貯水量が増大する。天然ダムの堤体は未締固めの崩積土であるため、越流・侵食が始まると急速に決壊する。決壊によって堰き止め湛水と天然ダム堤体土砂が一体となった大規模土石流が形成され、高い流速・大きな土砂量で下流集落・農地・道路を瞬時に埋没・破壊する。住民が天然ダム形成を把握していない場合や避難情報の伝達が遅れた場合、逃げ遅れによる人的被害が拡大する。

2. 緊急調査における想定区域と時期の設定方法

区域の設定については、航空測量・UAVデータを用いて天然ダムの湛水量と崩積土砂量を推定し、地形解析と氾濫シミュレーションにより決壊時の土石流・洪水が到達すると想定される区域を設定する。過去の類似事例のデータとGISを組み合わせることで推定精度を高める。

時期の設定については、天然ダムの堤体材料の粒度・透水性・のり面勾配を現地調査で把握し、侵食速度と越流開始水位の計算から決壊の時期を予測する。降雨予測データと流入量計算を組み合わせることで越流開始予測時刻を推定し、最短の危険時期として設定する。

II-1-4（約555字）

1. 津波浸水想定の基本적인考え方

津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定は、「なんとしても人命を守る」という観点から、発生頻度が極めて低いが甚大な被害をもたらす最大クラスの津波（L2津波）を対象として設定する。既存の防潮堤・護岸等のハード整備の機能を考慮しつつ、それらを超過する津波に対して浸水が想定される区域を保守的に設定することで、ソフト対策（避難計画・避難経路の整備）の前提条件を提供する。海岸・港湾管理者として防潮堤等の整備計画と連動させ、最悪シナリオに基づく計画を立案する根拠資料とする。

2. 広域的な地盤変動を地形データへ反映させる理由と方法

理由については、津波を引き起こす巨大地震は広域的な地盤の隆起・沈降を伴うことが多く、地盤変動によって海岸線の位置・近傍の水深・陸域の地盤高が変化するためである。地盤変動を反映しないまま既往の地形データで浸水計算を行うと、実際の浸水範囲・浸水深と乖離が生じ、避難計画の信頼性が損なわれる。

方法については、国土地理院の電子基準点・GPS連続観測データと精密水準測量の結果から地震前後の隆起・沈降量を確定し、数値地形モデル（DEM）の標高値を修正する。海域については水深測量データを更新し、修正後のDEMを用いて津波シミュレーションを再実行することで、地盤変動後の正確な浸水想定区域・浸水深を算出する。